

Методы оптимизации

Лабораторная работа №5

Тема: «Аппроксимация табличных данных: задачи оптимизации и машинного обучения»

Данные по варианту (Вариант 1)

Точки (x, y, z) :

i	x	y	z
0	0.89	0.97	0.41
1	2.04	1.83	1.79
2	2.82	3.05	4.28
3	3.84	3.85	2.54
4	4.97	4.85	0.50

Задание 1

Выполнена аппроксимация функции двух переменных с помощью эллиптического параболоида и двумерной гауссианы.

1. Эллиптический параболоид

Кривая обучения:

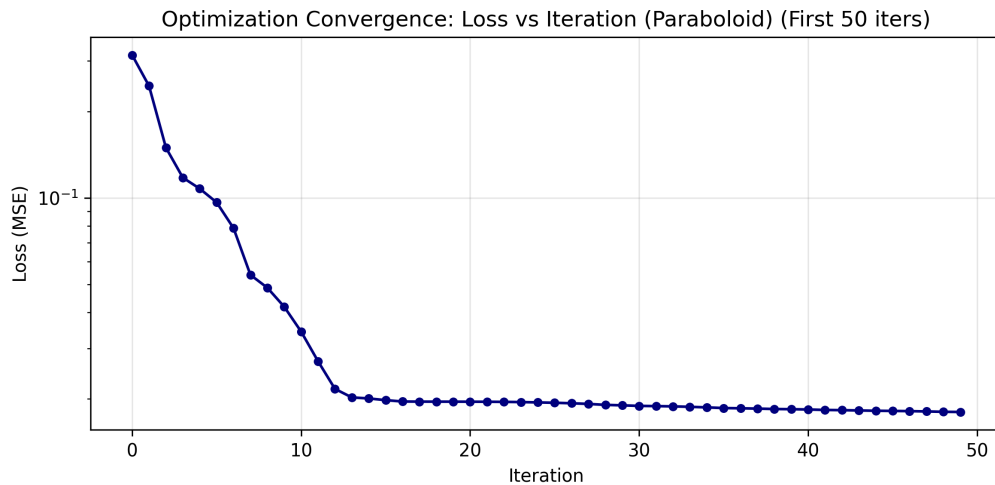
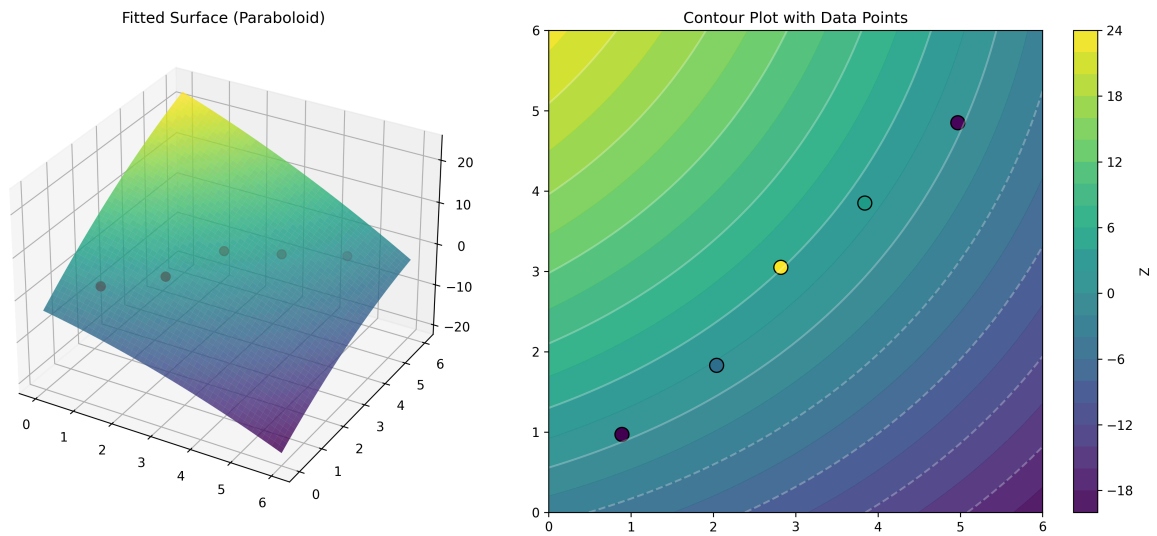


Таблица невязок:

i	(x, y)	Z (факт)	Z_p (модель)	Невязка ($Z_p - Z$)
0	(0.89, 0.97)	0.41	0.481	0.071
1	(2.04, 1.83)	1.79	1.706	-0.084
2	(2.82, 3.05)	4.28	4.085	-0.195
3	(3.84, 3.85)	2.54	2.869	0.329
4	(4.97, 4.85)	0.50	0.378	-0.122

Модельная поверхность и линии уровня:



Аналитический вид полученной модели:

$$z_{p(x,y)} = 10.0000 - 0.4981(x - 0.3310)^2 - 0.7531(y - 4.3070)^2 + 2 \cdot 0.2620(x - 0.3310)(y - 4.3070)$$

2. Двумерная гауссиана

Кривая обучения:

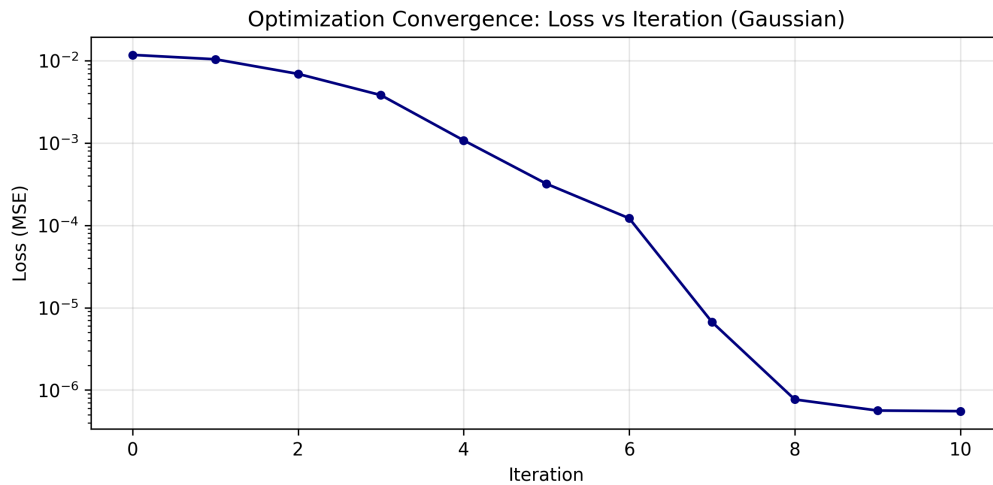
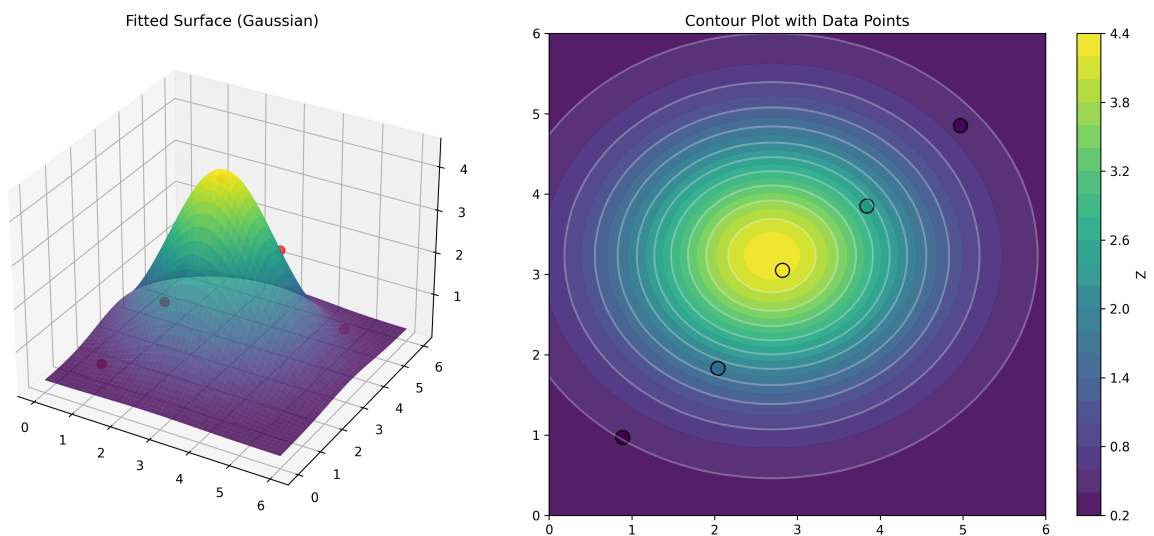


Таблица невязок (ожидаются околонулевые значения):

i	(x, y)	Z (факт)	Z_g (модель)	Невязка ($Z_g - Z$)
0	(0.89, 0.97)	0.41	0.411	0.001
1	(2.04, 1.83)	1.79	1.790	0.000
2	(2.82, 3.05)	4.28	4.280	0.000
3	(3.84, 3.85)	2.54	2.540	0.000
4	(4.97, 4.85)	0.50	0.499	-0.001

Модельная поверхность и линии уровня:



Аналитический вид полученной модели:

$$z_{g(x,y)} = 4.0066 * \exp(-Q) + 0.3015$$

Где:

$$Q = \frac{(x - 2.9506)^2}{2 * 1.1095^2} + \frac{(y - 3.0679)^2}{2 * 1.0824^2}$$

Задание 2

Поиск лучшей аппроксимации функции константной моделью $z(x, y) = C$. Исходные значения целевого признака Z : 0.41, 1.79, 4.28, 2.54, 0.50.

1. В смысле минимизации MSE (Mean Squared Error)

Известно, что минимум функции потерь MSE для константной модели достигается, когда константа равна среднему выборочному значений целевой переменной.

$$C_{\text{MSE}} = \bar{z} = \frac{0.41 + 1.79 + 4.28 + 2.54 + 0.50}{5} = \frac{9.52}{5} = 1.904$$

2. В смысле минимизации MAE (Mean Absolute Error)

Минимум функции потерь MAE для константной модели достигается, когда константа равна медиане выборки.

Выстроим вариационный ряд (по возрастанию): 0.41, 0.50, 1.79, 2.54, 4.28.

Медиана (центральный элемент ряда из 5 чисел) находится на 3-й позиции.

$$C_{\text{MAE}} = \text{median}(\{0.41, 0.50, 1.79, 2.54, 4.28\}) = 1.79$$

Задание 3. Вычисления вручную для аппроксимации RBF-сетью

Рассматривается RBF-сеть с двумя нейронами в скрытом слое. Модельная функция имеет вид:

$$z_{\text{RBF}} = w_1 \exp\left(-\frac{(x - c_{\{1x\}})^2 + (y - c_{\{1y\}})^2}{2\sigma_1^2}\right) + w_2 \exp\left(-\frac{(x - c_{\{2x\}})^2 + (y - c_{\{2y\}})^2}{2\sigma_2^2}\right) + w_0$$

Функция потерь (MSE):

$$L = \frac{1}{10} \sum_{\{i=1\}}^5 (z_{\text{RBF}}^i - z^i)^2$$

Шаг 1. Поиск центров (Алгоритм K-Means, 1 итерация)

В качестве начальных центров выбираем крайние точки датасета: $c_1^0 = (0.89, 0.97)$ (точка $i = 1$) и $c_2^0 = (4.97, 4.85)$ (точка $i = 5$).

Рассчитав евклидовы расстояния от каждой точки до этих центров, получаем два кластера:

- Кластер 1 (ближе к c_1^0): точки $i = 1, 2$.
- Кластер 2 (ближе к c_2^0): точки $i = 3, 4, 5$.

Пересчитываем центры как среднее арифметическое координат точек в кластерах:

$$c_{\{1x\}} = \frac{0.89 + 2.04}{2} = 1.465, \quad c_{\{1y\}} = \frac{0.97 + 1.83}{2} = 1.400$$

$$c_1 = (1.465, 1.400)$$

$$c_{\{2x\}} = \frac{2.82 + 3.84 + 4.97}{3} = 3.877, \quad c_{\{2y\}} = \frac{3.05 + 3.85 + 4.85}{3} = 3.917$$

$$c_2 = (3.877, 3.917)$$

Шаг 2. Задание начального приближения для градиентного спуска

Параметр ширины σ зададим как половину расстояния между найденными центрами:

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \frac{\|c_1 - c_2\|}{2} = \frac{\sqrt{(3.877 - 1.465)^2 + (3.917 - 1.400)^2}}{2} = 1.743$$

Линейные веса выходного слоя инициализируем случайными малыми значениями:

$$w_0 = 0.0, \quad w_1 = 0.1, \quad w_2 = -0.1$$

Шаг 3. Расчёт частных производных на первой итерации

Обозначим ошибку на i -м объекте как $e^i = z_{\text{RBF}}^i - z^i$. Выпишем аналитические выражения для требуемых частных производных и их рассчитанные значения.

1. Производная по весу смещения w_0 :

$$\frac{\partial L}{\partial w_0} = \frac{1}{5} \sum_{\{i=1\}}^5 (z_{\text{RBF}}^i - z^i)$$

Подставляя значения невязок для 5 точек, получаем:

$$\frac{\partial L}{\partial w_0} = -1.9101$$

2. Производная по весу w_1 :

$$\frac{\partial L}{\partial w_1} = \frac{1}{5} \sum_{\{i=1\}}^5 (z_{\text{RBF}}^i - z^i) \exp \left(-\frac{(x^i - c_{\{1x\}})^2 + (y^i - c_{\{1y\}})^2}{2\sigma_1^2} \right)$$

Значение экспоненты показывает «вклад» первого нейрона. Итоговый результат:

$$\frac{\partial L}{\partial w_1} = -0.8626$$

3. Производная по параметру ширины σ_2 :

$$\frac{\partial L}{\partial \sigma_2} = \frac{1}{5} \sum_{\{i=1\}}^5 (z_{\text{RBF}}^i - z^i) w_2 \exp \left(-\frac{(x^i - c_{\{2x\}})^2 + (y^i - c_{\{2y\}})^2}{2\sigma_2^2} \right) \frac{(x^i - c_{\{2x\}})^2 + (y^i - c_{\{2y\}})^2}{\sigma_2^3}$$

Вычисленное значение с учётом веса $w_2 = -0.1$:

$$\frac{\partial L}{\partial \sigma_2} = 0.0409$$

4. Производная по координате центра $c_{\{2y\}}$:

$$\frac{\partial L}{\partial c_{\{2y\}}} = \frac{1}{5} \sum_{\{i=1\}}^5 (z_{\text{RBF}}^i - z^i) w_2 \exp \left(-\frac{(x^i - c_{\{2x\}})^2 + (y^i - c_{\{2y\}})^2}{2\sigma_2^2} \right) \frac{y^i - c_{\{2y\}}}{\sigma_2^2}$$

Вычисленное значение:

$$\frac{\partial L}{\partial c_{\{2y\}}} = -0.0237$$

Задание 4. Аппроксимация функции RBF-сетью (Стратегия 2)

Выполнено обучение RBF-сети с двумя скрытыми нейронами. Для оптимизации всех параметров использовался метод градиентного спуска (квазиньютоновский алгоритм оптимизации), в качестве функции потерь — MSE. Начальные центры были инициализированы алгоритмом K-Means.

Кривая обучения:

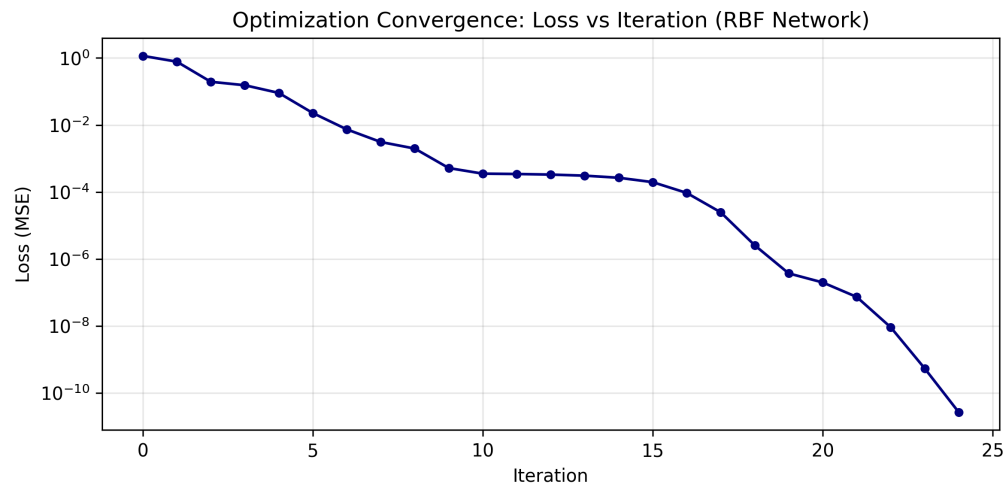
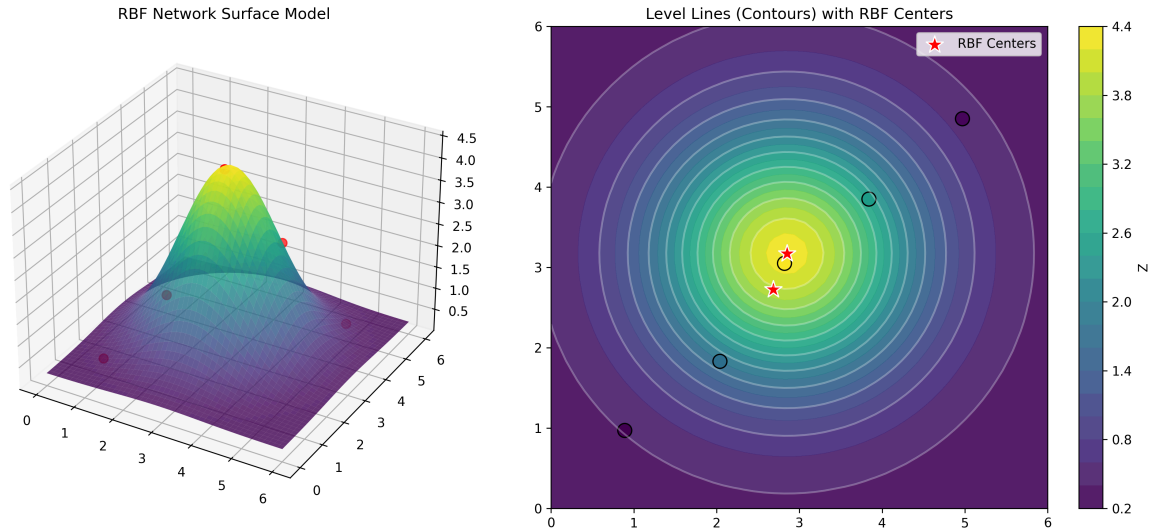


Таблица невязок:

i	(x, y)	Z (факт)	Z_{RBF} (модель)	Невязка ($Z_{\text{RBF}} - Z$)
0	(0.89, 0.97)	0.41	0.458	0.048
1	(2.04, 1.83)	1.79	1.788	-0.002
2	(2.82, 3.05)	4.28	4.269	-0.011
3	(3.84, 3.85)	2.54	2.552	0.012
4	(4.97, 4.85)	0.50	0.451	-0.049

Модельная поверхность и линии уровня:

На контурном графике звездочками отмечены финальные (обученные) положения центров RBF-нейронов.



Аналитический вид полученной модели:

$$z_{\text{RBF}(x,y)} = w_0 + w_1 \exp\left(-\frac{(x - c_{\{1x\}})^2 + (y - c_{\{1y\}})^2}{2\sigma_1^2}\right) + w_2 \exp\left(-\frac{(x - c_{\{2x\}})^2 + (y - c_{\{2y\}})^2}{2\sigma_2^2}\right)$$

Подставляя найденные в ходе оптимизации параметры, получаем:

$$z_{\text{RBF}(x,y)} = 0.2025 + 0.3220 * \exp\left(-\frac{(x - 2.4443)^2 + (y - 2.4578)^2}{2 * 1.9013^2}\right) + 3.8010 * \exp\left(-\frac{(x - 2.9122)^2 + (y - 3.1663)^2}{2 * 1.0845^2}\right)$$